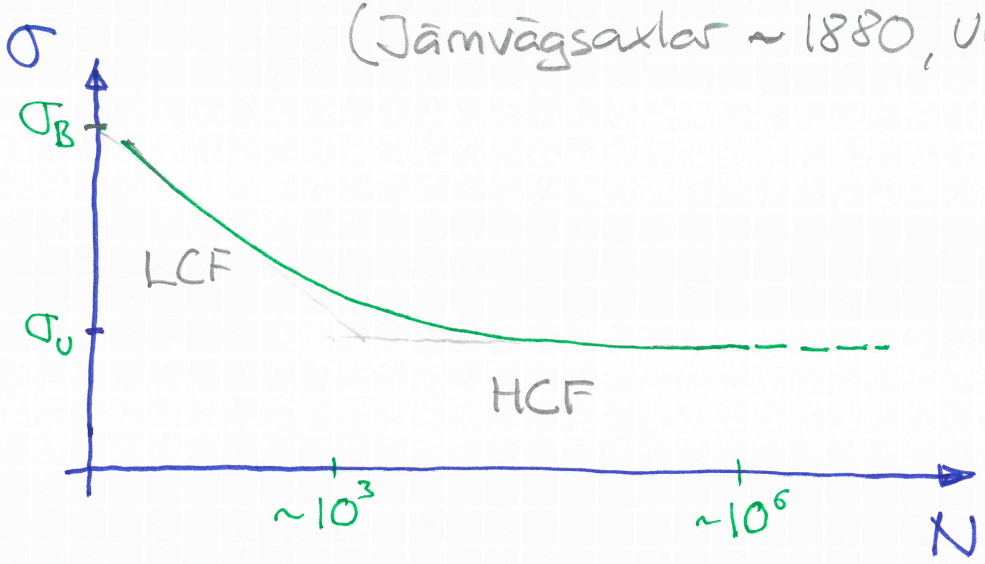
Utmattning (Fatigue)

Lastcykler till brott

Total livslängd (N) vs lastnivå (σ), kallas Wöhlerkurva

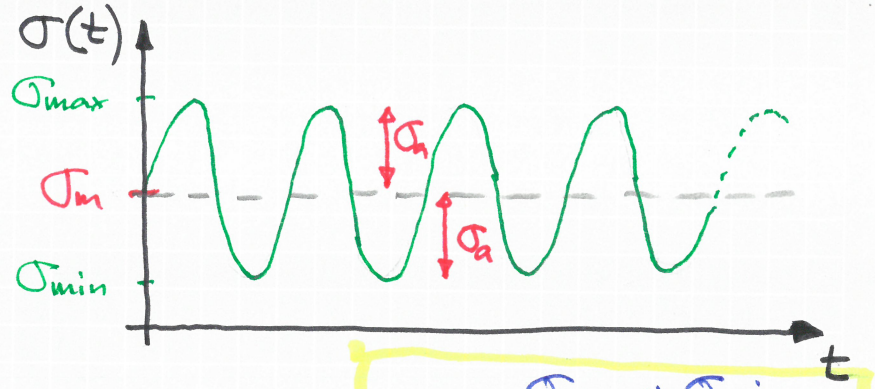
(Järnvägsaxlar ~ 1880, UK)



- Hög last: Plasticering i varje lastcykel - LCF (Low Cycle Fatigue)
- Lägre last: Elastiskt (makroskopiskt) i varje cykel - HCF (High Cycle Fatigue)

- Utmattningsgräns (σ_U) - Nivå under vilken $N \to \infty$ ($\sim 10^6$)
- Här (i grundkursen) - Dimensionering för $N \to \infty$ (Utmattnings gräns, cyklisk last)

Lastbeskrivning (def.)



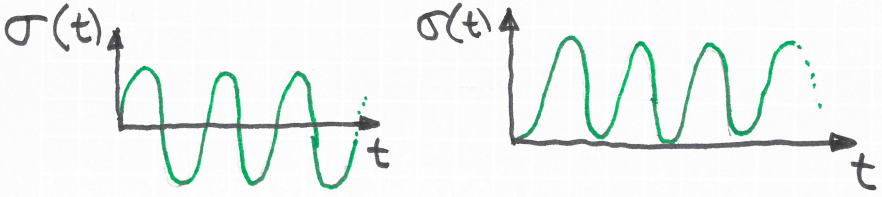
Mittspänning: $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

Spänningsamplitud: $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$

(Spänningsomfång: $\Delta\sigma = 2\sigma_a$
Spänningsförhållande: $R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$)

Utmattning (forts.)

- Vilka (cykliska) lastfall (σ_a, σ_m) ger oändligt liv? Experiment!
  - Testa!
- Praktiska fall:



Växlande

$\sigma(t) = \pm \sigma_a$

$\sigma_m = 0$, $R = -1$

Pulserande

$\sigma(t) = \sigma_a \pm \sigma_a$; $\sigma_m = \sigma_a$

$\sigma_{max} = 2\sigma_a$

$\sigma_{min} = 0$

} $R = 0$

Experimentella utmattningsgränser:

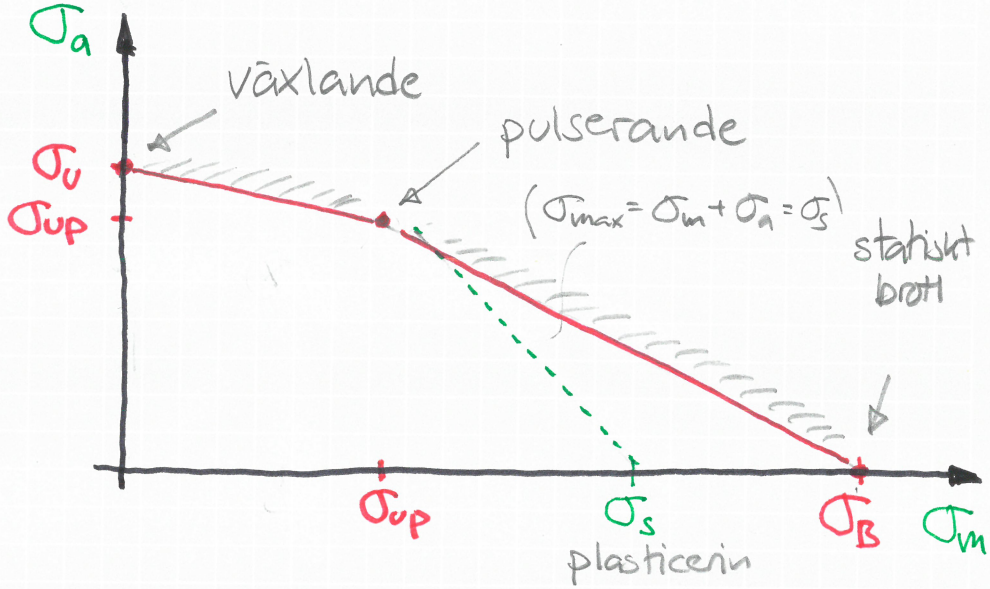
Växlande: σ_u

Pulserande: σ_{up}

} Finns för många material, i handböcker, FS (Databaser)

Andra lastfall (σ_a, σ_m) fås mha Haigh diagram

(Cyklisk last, oändligt liv)



- Andra kombinationer (σ_a & σ_m) skall ligga inom (under) Haighdiagram
- OBS: Haighdiagram gäller
  - Perfekta
  - Släta
  - Små ($\varnothing d = 10$ mm)
  - Enaxlig dras
  - Inga anvisningar

} Dvs Laboratoriemiljö

} = Spänn. konc.

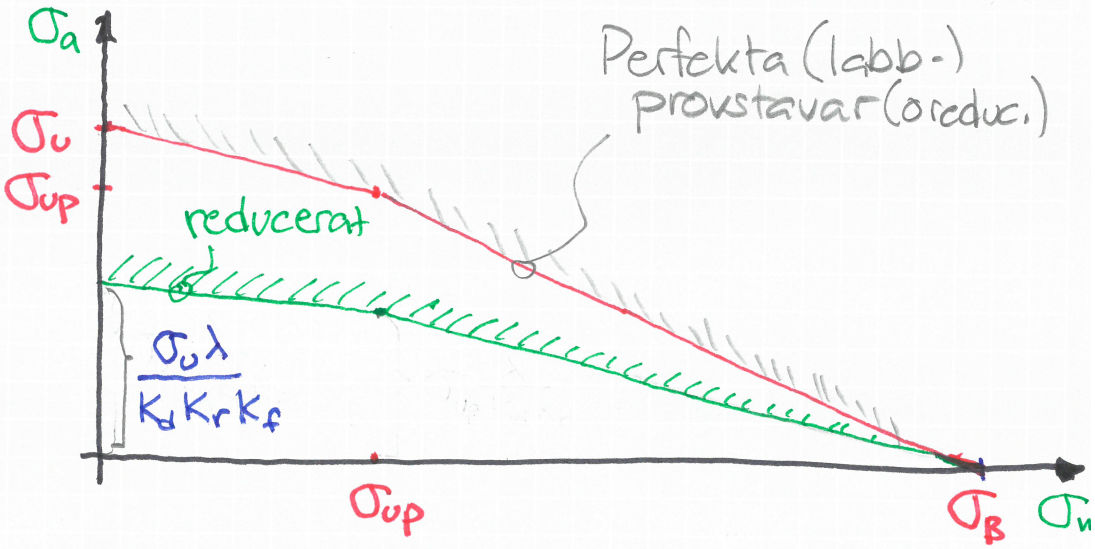
Verklig situation / I drift

(Ofta mkt) Såmre förhållanden

Haigh-diagram reduceras pga

		Reduktionsfaktor
1)	Teknologiskt volymsberoende:	λ
2)	Geometriskt volymsberoende:	K_d
3)	Ytbeskaffenhet:	K_r
4)	Anvisningsverkan:	K_f

- Total reduktion: $\dfrac{\lambda}{K_d K_r K_f} \leq 1$
- Tillåtna amplituder (i Haighdiagr.) reduceras med faktorn $\dfrac{\lambda}{K_d K_r K_f}$



- Dvs 'kläms ihop' på höjden
- Tillåtna laster (σ_a, σ_m) måste ligga innanför/under reducerat diagr
- Helst med avstånd - säkerhetsfaktor
- På gränsen riskeras utmattnings-brott
- Reduktionsfaktorer - Kokbok ! (Formelsamlingen)

Reduktionsfaktorer

FS. s 296

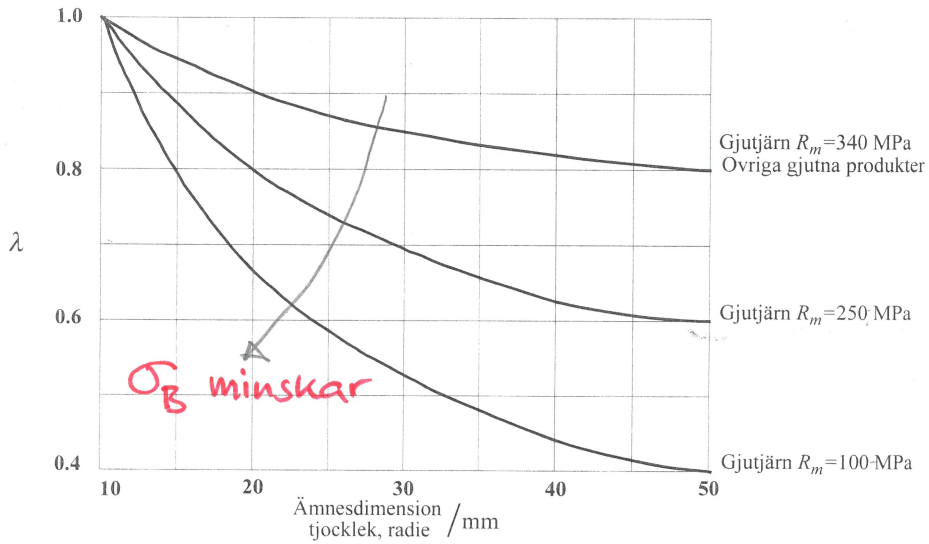
1) λ - Teknologiskt volymsber.

Gäller enbart gjutna produkter (annars $\lambda = 1$).

Större risk för (mer allvarliga) defekter i större gods.

Svårare att tillverka med lika hög kvalitet

- Beror av dimension
- Beror av brottgräns $\sigma_B = R_m$ ↑ i FS



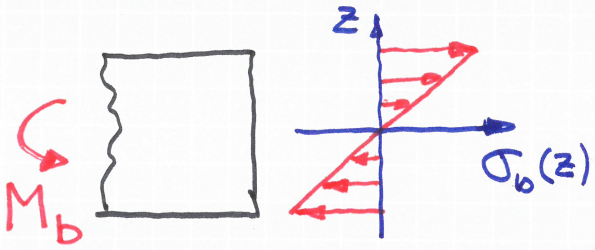
Figur 25.7 Teknologisk dimensionsfaktor λ för gjutna produkter

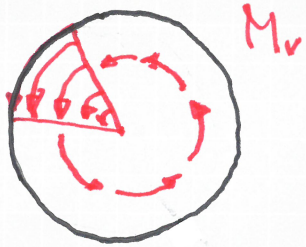
Reduktionsfaktorer (forts.)

2) $1/K_d$ - Geometriskt volymsber.

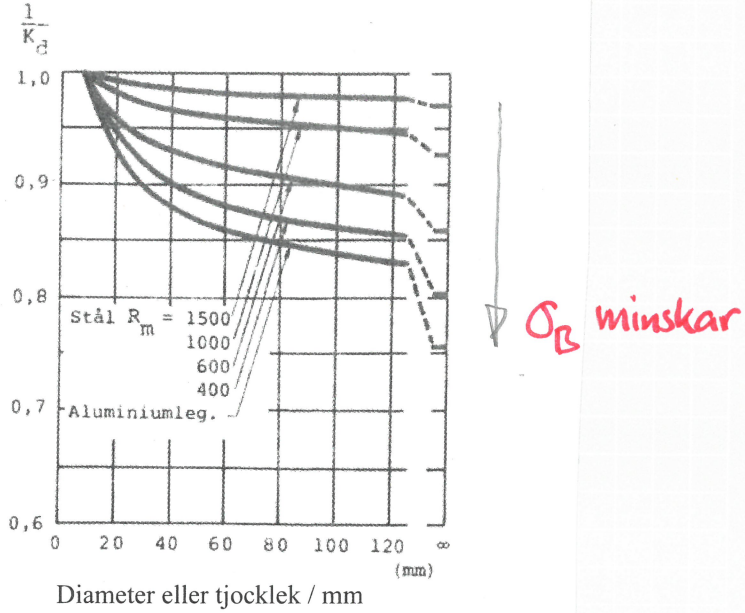
FS. s. 300

Vid spänningsgradienter vid tex. böjning och vridning.





- Högsta spänningsnivåer enbart längst ut! Betyder
- Stor komponent har större materialvolym högt belastad (trots samma σ_{max}), dvs
- Större sannolikhet/risk för utmattning (defekter)



$1/K_d$ beror på

- Material dimension
- Materialets brottgräns $\sigma_B = R_m$

(OBS
- $K_d = 1$ om spänningskoncentr.)

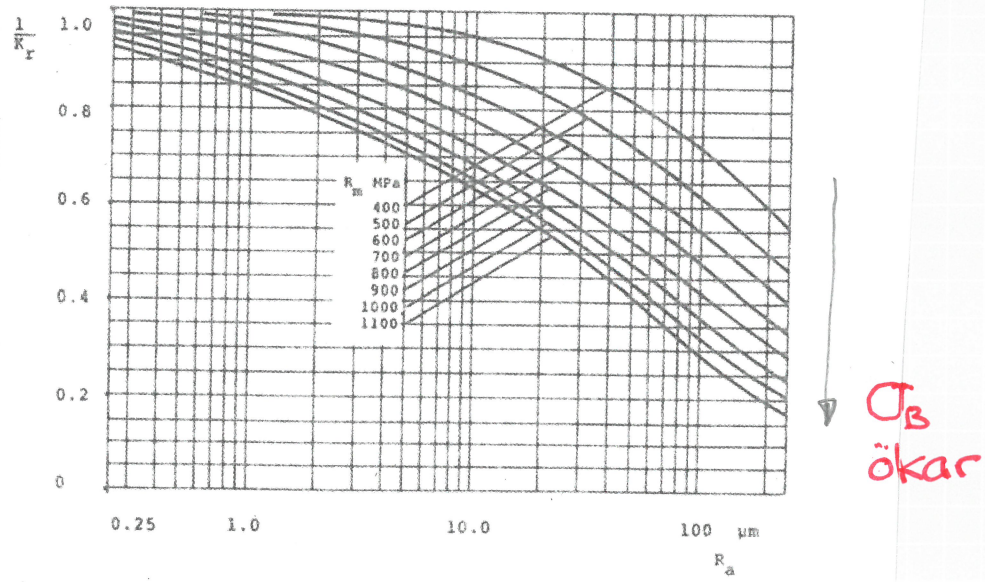
Reduktionsfaktorer (forts.)

3) $1/K_r$ - Ytbeskaffenhet

Beskrivs mha av medelytavvikelse - R_a [µm]

Ojämn yta (högre R_a-värde) betyder fler och större defekter/ojämnheter (motsv. lokal spänningskonc.) vilket reducerar utmattningsgränsen

- $1/K_r$ beror av R_a-värdet, och
- Beror av materialets brottgräns



Figur 25.12 Ytfaktor för bearbetad yta

Reduktionsfaktorer (forts.)

4) $1/K_f$ - Anvisningsverkan

Spänningskoncentration (lokalt) pga geometriändring, hål, spår mm.

Där har man:

- $\sigma_{max} = K_t \cdot \sigma_{nom.}$ — nominell, dvs utan spänn. konc.

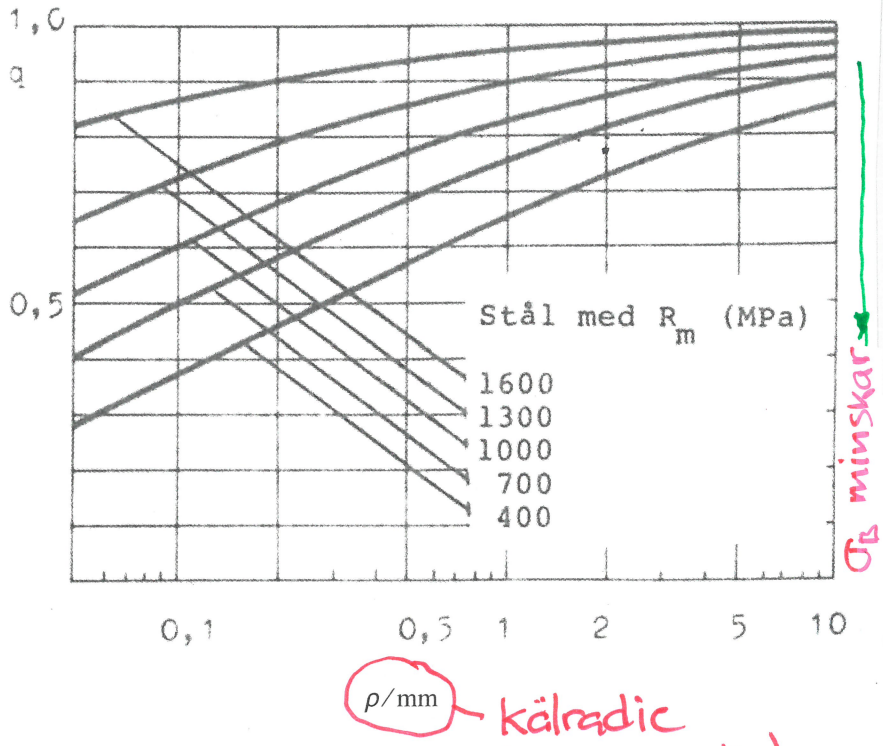
  Spänningskoncentrationsfaktor

- Lokal spänningsgradient (vid anvisn.) dvs liten volym högt belastad.
- Man beräknar då anvisningsfaktorn K_f (motsv. spänn.konc.faktor vid utmattn.) enl.

$$K_f = 1 + q \cdot (K_t - 1)$$

($K_t - 1$: motsv. spänn. förhöjning)

Kälkänslighetsfaktor ≤ 1



Figur 25.9 Kälkänslighetsfaktor q för stål

- q beror av kälradie ρ, och
- Materialets brottgräns σ_D
- OBS: Om K_f beaktas sätts $K_d = 1$!

Spänningskoncentrationsfaktorer

Uppstår pga (lokal) geometri vid inåt-gående hörn/radie:

- Skarpare hörn/mindre radie ger högre K_t och då σ_{max}

(• Skarpt hörn – $K_t \to \infty$)

- K_t finns beräknat för många praktiska relevanta fall.

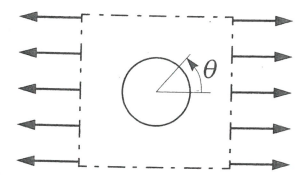
  Tex: Stor skiva med litet hål

  Enaxligt drag: $K_t = 3$

  Cylindriskt drag: $K_t = 2$ ← Remember?

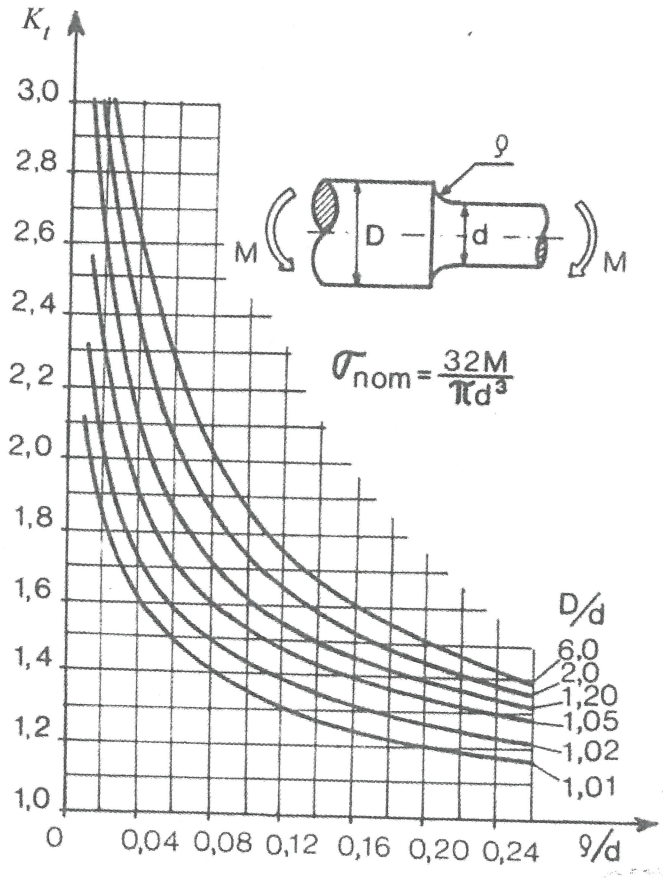
Tabell 32.8 Formfaktorer för cirkulära elliptiska och sfäriska hål. (Uttryck innehållande ν har beräknats för $\nu = 0{,}3$

Cirkulärt hål, enaxlig belastning



Plant spänningstillstånd och plant deformationstillstånd.

$$\frac{\sigma_\theta(\theta)}{\sigma_\infty} = 1 - 2\cos 2\theta = \begin{cases} -1 \text{ för } \theta = 0 \\ 3 \text{ för } \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



FS kap 32.

Beräkningsgång

- Ta fram materialdata för rådande belastningstyp:

  Drag: σ_u & σ_{up}

  Böj: σ_{ub} & σ_{ubp}

  Vrid: τ_{uv} & τ_{uvp}

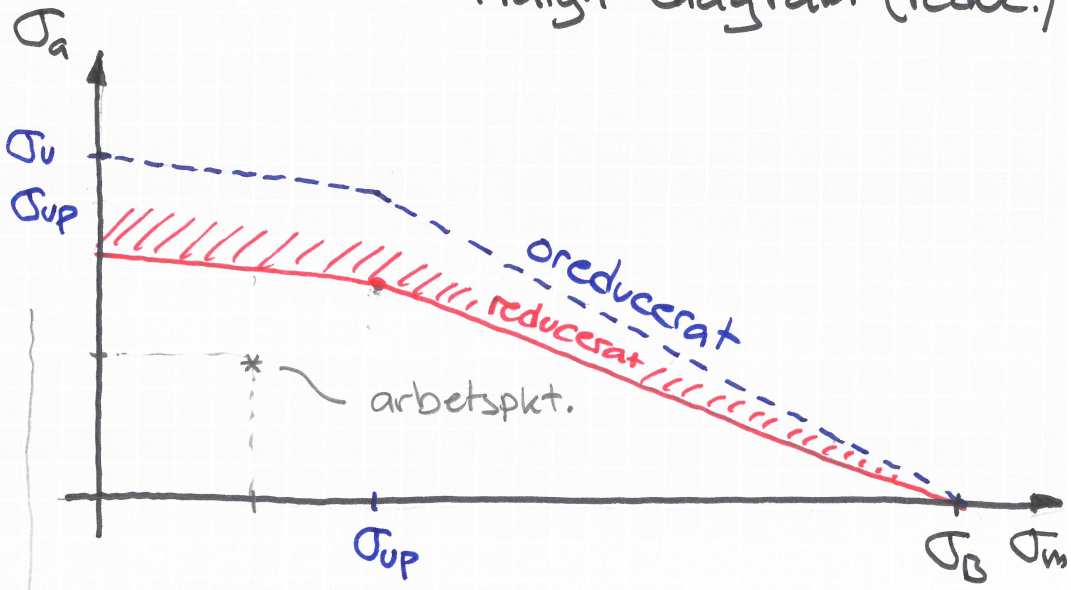
  } Samt $\sigma_B = R_m$, $\sigma_s \approx R_{p0.2}$, $\tau_B \approx \sigma_B/2$

- Bestäm samtliga reduktioner λ, $1/K_d$, $1/K_r$ & $1/K_f$ ⇒ Totalt: $\frac{\lambda}{K_d K_r K_f}$

- Rita och reducera Haigh-diagr.

- Rita in aktuellt lastfall, tex arbetspunkt (σ_a & σ_m) om kända, eller arbetslinje (om parametriskt givna). OBS!

Haigh-diagram (reduc.)



- Säkerhetsfaktor $n \geq 1$ fås av hur många ggr man kan öka nivån innan man stöter på gränsen i Haigh-diagr.
- Kan mätas/skattas som kvot av längder i Haigh-diagr. (dvs rita skaleul. på rutigt papper)
- Avläs vilka tillåtna och max. nivåer (σ_a, σ_m) som gäller